

MÉTODOS PARA CARACTERIZAR LENTES



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Dada la versatilidad de las ecuaciones de lentes delgadas, existen varios métodos para caracterizarlas, es decir, encontrar su distancia focal, radios de curvatura e índice de refracción. Esto es de gran importancia al momento de usar lentes en sistemas ópticos.

Índice

1 ECUACIONES DE LENTES DELGADAS.....	1
2 MÉTODOS PARA LENTES CONVERGENTES.....	2
2.1 Método de objeto al infinito.....	2
2.2 Método de Bessel.....	2
3 MÉTODOS PARA LENTES DIVERGENTES.....	4
3.1 Desplazamiento de Imagen.....	4
3.2 Método de Bessel.....	5
4 MÉTODOS GENERALES NO ÓPTICOS.....	5
4.1 Índice de Refracción de una Lente.....	5
4.2 Potencia Óptica.....	6
5 REFERENCIAS.....	7

1 ECUACIONES DE LENTES DELGADAS

Anteriormente se encontró que las lentes delgadas se pueden modelar a través de varias ecuaciones. La principal y más general es la *Ecuación de Lente Delgada* [1,2]:

$$\frac{1}{o} + \frac{1}{i} = \frac{(n_2 - n_1)}{n_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (1)$$

Esta ecuación es la más completa ya que relaciona las posiciones del objeto e imagen (o, i) con los radios de curvatura de ambas superficies de la lente (R_1, R_2) y con los índices de refracción del medio y de la lente (n_1, n_2).

Recordando la ecuación de los espejos, el lado derecho de la ecuación (1) es el *foco* de la lente (f), lo cual nos lleva a la *Ecuación de Gauss* para lentes delgadas:

$$\frac{1}{o} + \frac{1}{i} = \frac{1}{f} \quad (2)$$

Mientras que el lado izquierdo de la ecuación (1) relacionado con el foco da lugar a la *Ecuación del Constructor de Lentes*:

$$\frac{1}{f} = \frac{(n_2 - n_1)}{n_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (3)$$

La última ecuación que permite modelar el comportamiento de una lente es la *Ecuación de Magnificación Lateral*:

$$M = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{i}{o} \quad (4)$$

Utilizando estas cuatro ecuaciones es posible diseñar distintos métodos para encontrar los parámetros que caracterizan una lente, que son (f, n_2, R_1, R_2) .

2 MÉTODOS PARA LENTES CONVERGENTES

A pesar de que las ecuaciones (1) a (4) modelan tanto lentes convergentes (positivas) como divergentes (negativas) es conveniente diferenciar entre su aplicación a cada tipo de lente ya que facilita el proceso. Antes de comenzar, debemos notar que la ecuación (2) da lugar a un *método gráfico* para encontrar el foco, el cual fue mencionado en el texto principal de Lentes.

2.1 MÉTODO DE OBJETO AL INFINITO

Este primer método es el más sencillo y rápido, sin embargo, tiene la desventaja de tener una incertidumbre considerable. Además, puede servir como punto de partida para saber si la lente es convergente (positiva) o divergente (negativa) y así proceder a un método de mayor precisión.

De la ecuación (2), observamos que si el objeto está muy lejos (tiende al “infinito”) de la lente, el término $1/o$ tenderá a cero, por lo que $i \approx f$. Así, en un experimento, si colocamos la lente con su eje apuntando a un objeto muy lejano (por ejemplo una nube en el horizonte) y luego, en el lado opuesto de la lente, desplazamos también sobre el eje una pantalla de proyección, la posición donde se genere la imagen nítida de la nube en la pantalla será la posición del foco de la lente (Figura 1).

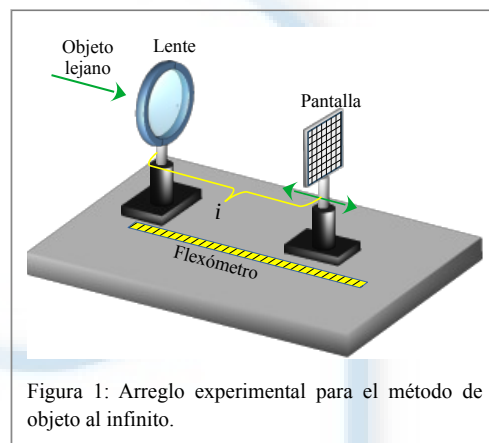


Figura 1: Arreglo experimental para el método de objeto al infinito.

El principal inconveniente de este método proviene de la ecuación (4), ya que el tamaño de la imagen será reducido (la magnificación tiende a cero) haciendo difícil identificar si la imagen está bien enfocada (es nítida).

Si se da el caso de que la lente no genere una imagen, es posible que se trate de una lente negativa, por lo que habría que aplicar un método para este tipo de lentes.

2.2 MÉTODO DE BESSEL

Una formulación alternativa para encontrar el foco de una lente, y una de las más utilizadas, es la de Bessel [2]. Para obtener esta fórmula, suponemos que un objeto y una pantalla están colocados a una distancia de separación fija b (Figura 2), y la lente convergente cuya distancia focal se busca medir se coloca entre estas. Si desplazamos la lente desde cerca del objeto hasta la pantalla, se encontrará que una imagen real se enfoca en la pantalla en dos posiciones específicas de la lente (*posiciones conjugadas*); siendo una configuración (o_1, i_1) reflejo de la otra (o_2, i_2) respecto del centro de simetría del sistema. Este fenómeno tiene explicación en el hecho de que, si cambiamos los papeles del objeto y la pantalla, por reversibilidad de los rayos, ahora la imagen se debe enfocar donde estaba antes el objeto.

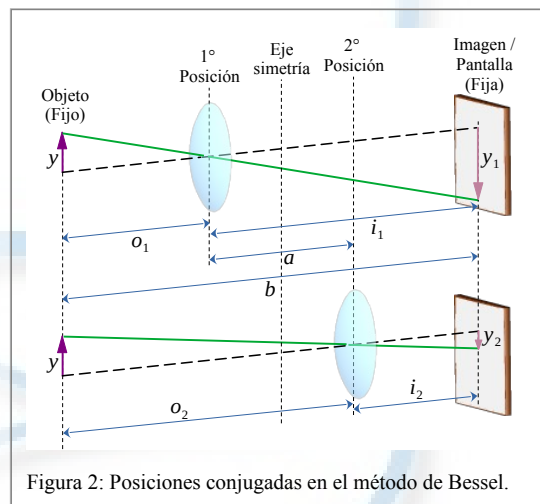


Figura 2: Posiciones conjugadas en el método de Bessel.

Definiendo a como la separación entre las dos posiciones de la lente, por la simetría del sistema y utilizando la ecuación (2) en cada posición de la lente, se obtiene el siguiente conjunto de relaciones:

$$b = o_1 + i_1 = o_2 + i_2 \quad ; \quad a = o_2 - o_1 = i_1 - i_2 \quad ;$$

$$o_1 = i_2 \quad y \quad o_2 = i_1$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{i_1} + \frac{1}{o_1} = \frac{1}{i_2} + \frac{1}{o_2}$$

Haciendo álgebra con estas relaciones se encuentra que:

$$b - a = o_1 + i_1 - (i_1 - i_2) = o_1 + i_2 = 2o_1$$

$$b + a = o_1 + i_1 + (i_1 - i_2) = 2i_1$$

Sustituyendo en la ecuación de Gauss:

$$\frac{1}{i_1} + \frac{1}{o_1} = \frac{1}{f} = \frac{2}{b-a} + \frac{2}{b+a}$$

por lo que finalmente:

$$f = \frac{b^2 - a^2}{4b} \quad (5)$$

Experimentalmente solo hay que conocer las distancias a y b para encontrar el foco de la lente, y para esto basta con encontrar las dos posiciones donde la lente genera una imagen, así como la separación fuente-pantalla (Figura 3). Sin embargo, hay una condición para que el método sea aplicable, de las relaciones anteriores

$$\begin{aligned} \frac{1}{i_1} = \frac{1}{f} - \frac{1}{o_1} = \frac{1}{f} - \frac{1}{b-i_1} &\Rightarrow f(b-i_1) = i_1(b-i_1-f) \\ &\Rightarrow i_1^2 - i_1 b + f b = 0 \end{aligned}$$

Resolviendo esta ecuación para i_1 :

$$i_1 = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4fb}}{2}$$

De las soluciones para i_1 , se toma la positiva y menor que b (ya que la imagen debe caer entre la pantalla y el objeto) para que la solución sea real. Esto implica que el argumento de la raíz debe ser $b^2 - 4fb \geq 0$, de modo que *la mayor longitud focal que puede ser medida para una cierta b debe ser tal que $f \leq b/4$.*

Otra característica importante que se puede encontrar del diagrama de la Figura 2 es que las imágenes de cada situación tienen tamaños distintos (y_1 y y_2) a pesar de que se generan del mismo objeto (con tamaño y). Si aplicamos la ecuación de magnificación (ecuación (4)) a cada situación, encontraremos que:

$$M_1 = \frac{y_1}{y} = -\frac{i_1}{o_1} \quad y \quad M_2 = \frac{y_2}{y} = -\frac{i_2}{o_2}$$

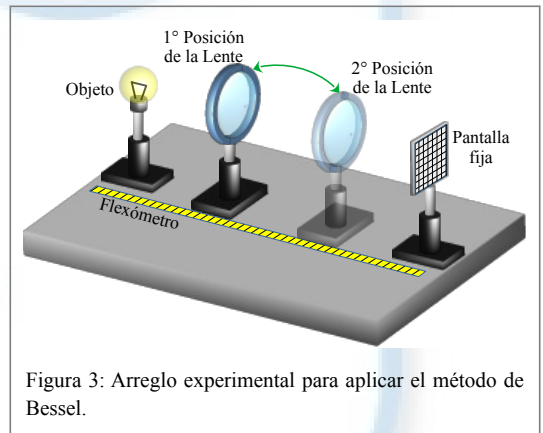


Figura 3: Arreglo experimental para aplicar el método de Bessel.

Si multiplicamos ambas relaciones, tendremos que: $M_1 M_2 = \frac{y_1 y_2}{y^2} = \frac{i_1 i_2}{o_1 o_2}$, y dado que $o_1 = i_2$ y $o_2 = i_1$, llegamos a:

$$y = \sqrt{y_1 y_2} \quad (6)$$

Es decir, midiendo los tamaños de las dos imágenes generadas se puede calcular el tamaño del objeto.

3 MÉTODOS PARA LENTES DIVERGENTES

El principal obstáculo que enfrentan este tipo de lentes es que las imágenes que generan son virtuales, y en consecuencia no se pueden proyectar en pantallas. En consecuencia, para caracterizarlas, es necesario utilizar una lente convergente que proyecte dicha imagen virtual en la pantalla. Lo anterior implica que el arreglo experimental constará de dos lentes, la divergente (que se quiere caracterizar) y otra denominada auxiliar (convergente).

Existen varios métodos para caracterizar las lentes divergentes, aquí presentamos dos de los más comunes.

3.1 DESPLAZAMIENTO DE IMAGEN

De acuerdo a la ecuación (2), si colocamos un objeto luminoso a una cierta distancia (o_1) de una lente convergente con foco f_1 , encontraremos que genera una imagen real en una pantalla a una distancia i_1 . Si ahora insertamos una lente divergente entre la posición i_1 y la lente convergente, la imagen proyectada perderá su enfoque ya que la lente divergente hará que los rayos de luz diverjan y se enfoquen en un punto más alejado de la lente convergente (Figura 4).

En esta situación, la imagen original en i_1 se convierte en el *objeto virtual* que “observa” la lente divergente y, midiendo la distancia entre las posiciones de la lente divergente y la imagen original, tendremos la distancia del objeto virtual o_2 a la lente divergente (sin olvidar aplicar la convención de signos). Desplazando la pantalla la pantalla se podrá encontrar la nueva posición a la que se desplazó el punto de enfoque de la imagen, y midiendo la diferencia entre la posición de la lente divergente y la nueva posición de la imagen tendremos la distancia i_2 .

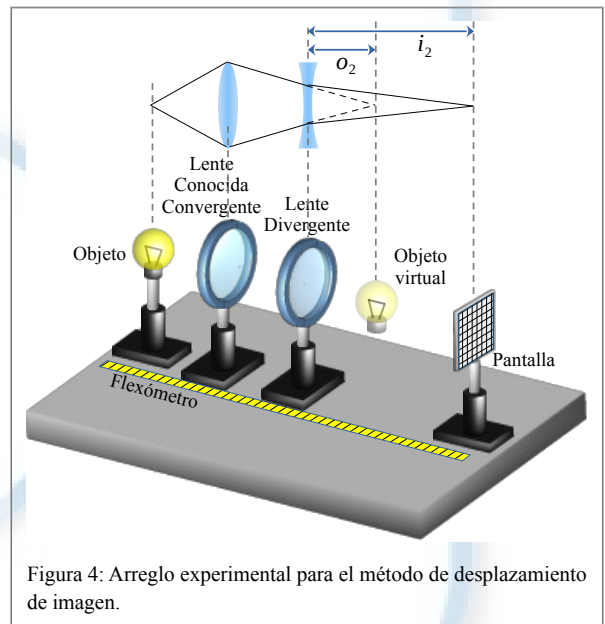


Figura 4: Arreglo experimental para el método de desplazamiento de imagen.

Finalmente, utilizando de nuevo la ecuación (2) y la convención de signos, con los datos i_2 e o_2 , se podrá encontrar el foco de la lente divergente. Para comprobar las magnificaciones, se utiliza la ecuación (4) de forma consecutiva (primero para la lente convergente y luego para la divergente) para obtener las magnificaciones en cada etapa del sistema óptico.

3.2 MÉTODO DE BESSEL

El método de Bessel también se puede usar para la medición de tamaños y posiciones de imágenes virtuales generadas por lentes divergentes y la caracterización de estas.

Por ejemplo, imaginemos que reemplazamos el objeto de la [Figura 3](#) por la imagen virtual creada por una lente divergente. El uso del método de Bessel con una lente convergente de distancia focal conocida (se recomienda una distancia focal grande), nos permitirá encontrar experimentalmente el valor de a , y resolviendo la ecuación (5) para b , se puede encontrar la posición de la imagen virtual respecto de la pantalla ([Figura 5](#)).

Una vez conocida la posición de la imagen virtual (que genera la lente divergente) relativa a la pantalla, y la posición de esta lente también respecto de la pantalla, es posible calcular la distancia entre ellas (i). Finalmente, midiendo la distancia entre el objeto real (que observa la lente divergente) y la lente divergente (o), seremos capaces de encontrar el foco de la lente divergente aplicando la ecuación (2).

En caso de querer conocer el tamaño de la imagen virtual, se puede realizar usando la ecuación (4), si lo que se prefiere es usar la o y la i recién calculada, o alternatively se puede obtener del método de Bessel usando la relación (6).

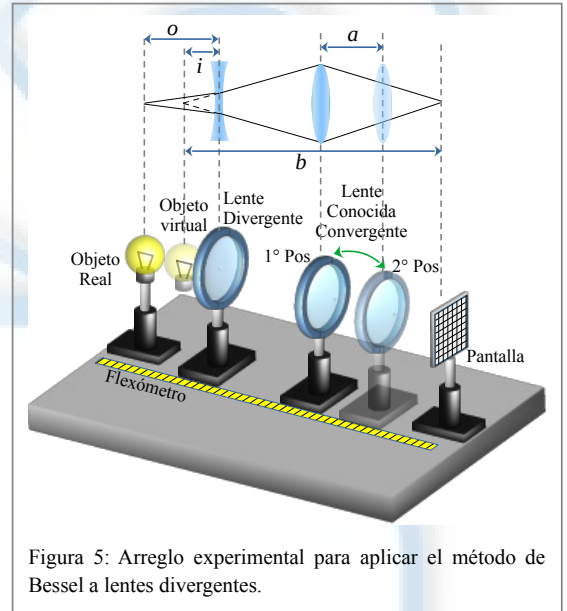


Figura 5: Arreglo experimental para aplicar el método de Bessel a lentes divergentes.

4 MÉTODOS GENERALES NO ÓPTICOS

Existen métodos que no tienen preferencia por algún tipo de lente (convergente o divergente); sin embargo, utilizan dispositivos mecánicos/geométricos para caracterizarlas, por lo que requieren de utilizar la ecuación (3). A pesar de ser experimentalmente más sencillos, no es tan fácil encontrar dichos dispositivos.

4.1 ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE UNA LENTE

En muchas situaciones, además de encontrar el foco de una lente, también es útil conocer el material del que esta hecha o su índice de refracción, por lo que es necesario recurrir a la ecuación del constructor de lentes (3). De esta, haciendo un poco de álgebra, podemos encontrar que el índice de refracción de una lente está dado por:

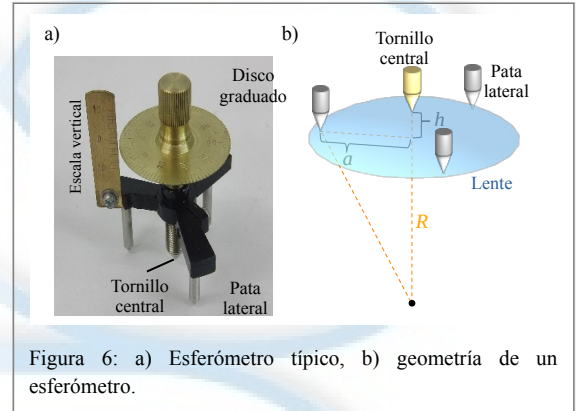
$$n_2 = n_1 + \frac{n_1}{f} \left(\frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \right) \quad (7)$$

Como podemos ver, para realizar la medición de forma experimental, requerimos de conocer: el índice de refracción del medio externo (que por lo común es aire, $n_1=1$); el foco de la lente, el cual se puede encontrar con alguno de los métodos de las secciones anteriores; y los radios de curvatura de ambas superficies de la lente. Para encontrar dichos radios se puede utilizar un esferómetro ([Figura 6](#)), el cual sigue la relación:

$$R = \frac{a^2}{2h} + \frac{h}{2}$$

Donde a es la distancia entre el tornillo central del esferómetro y una de sus patas externas (o anillo externo) y h es la altura que se eleva (o deprime) el tornillo central respecto del plano del esferómetro (ver tema de Espejos para más información).

Algo importante a recordar es que se tienen que medir los radios de ambas superficies de la lente; además, al momento de usarlos en la ecuación (7) hay que tomar en cuenta la convención de signos para los radios de curvatura de cada superficie (dependiendo de como llegue la luz a ellas).



4.2 POTENCIA ÓPTICA

Regresando a la ecuación del constructor de lentes (3), si la información conocida son los radios de curvatura de las superficies de la lente, su índice de refracción (n_2) y suponiendo que está rodeada de aire ($n_1 = 1$), es posible encontrar su distancia focal:

$$\frac{1}{f} = (n_2 - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

La distancia focal depende de los radios de curvatura de las dos superficies de la lente, cuyo signo depende de la convención de signos. En lentes divergentes (cóncavas por ambos lados) se tiene un signo negativo para el radio de curvatura frontal (R_1) y un signo positivo para el radio posterior (R_2), por lo que la ecuación (3) predice distancias focales negativas. Por otro lado, en lentes convergentes (convexas por ambos lados), R_1 es positivo y R_2 es negativo, por lo que la distancia focal es positiva. En una superficie plana el radio de curvatura es infinito y, por lo tanto, no contribuirá en la determinación de la longitud focal. De estos ejemplos, se observa que la ecuación (3) puede ser dividida en dos componentes, la primera para R_1 y la segunda para R_2 :

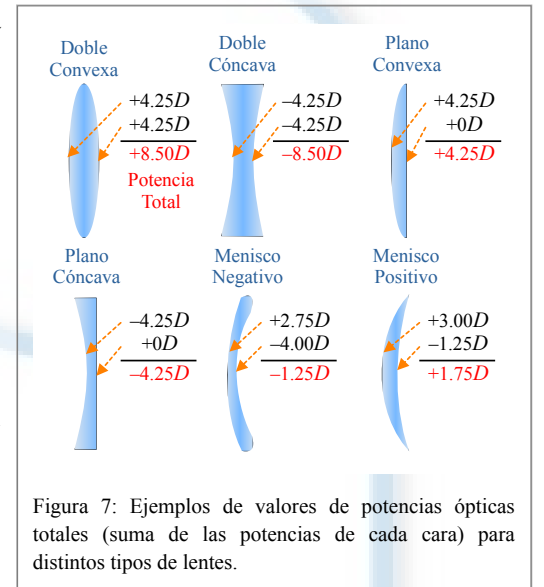
$$D_{Izq} = \frac{(n-1)}{R_1} \text{ y } D_{Der} = -\frac{(n-1)}{R_2}$$

Estas cantidades cuantifican la capacidad de cada superficie para hacer converger (si son positivas) o hacer divergir (si son negativas) los rayos de luz, y por lo mismo son denominadas **Potencia Óptica** de la superficie; por convención, se manejan con unidades de **Dioptrías** (D) [m^{-1}].

De este modo, la suma de las potencias ópticas de las dos superficies de refracción en una lente, genera la **potencia óptica efectiva** de la lente completa:

$$D = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{f} \quad (8)$$

La cual, para lentes convergentes será positiva, mientras que para lentes divergentes será negativa. Por ejemplo, una lente convergente con $f = 1m$, tiene una potencia de 1 dioptría ($1D = 1m^{-1}$); una lente divergente con $f = -0.2m$ tendrá



una potencia de $-5D$; y un vidrio plano tendrá cero dioptrías. Ejemplos de la forma en que se suman dioptrías se muestran en la [Figura 7](#).

La potencia óptica es más versátil de utilizar ya que, en un sistema de varias lentes muy juntas, la potencia total es simplemente la suma de las potencias ópticas individuales, y a partir de esta suma se puede deducir el foco equivalente del sistema.

Existe un instrumento especializado en la medición de la potencia óptica denominado *Medidor de Dioptrías* (también llamado *reloj de lentes*, [Figura 8](#)), el cual es un esferómetro calibrado para incluir la información del índice de refracción. El medidor se sostiene contra la superficie del lente de forma perpendicular con sus dos patas fijas tocando el vidrio y, asumiendo que la superficie de la lente es esférica, la distancia que se comprime la pata central determina el radio de curvatura de la superficie. Los medidores de dioptrías comunes están calibrados para cristal tipo *Crown*, cuyo índice es de $n_2=1.525$, y dan la medición directamente en dioptrías.

Sin embargo, no todas las lentes son de cristal tipo Crown, por lo que es necesario conocer su índice de refracción para realizar las correcciones necesarias a la ecuación (8). Debido a esto es más recomendable utilizar directamente un esferómetro y el método de índice de refracción.

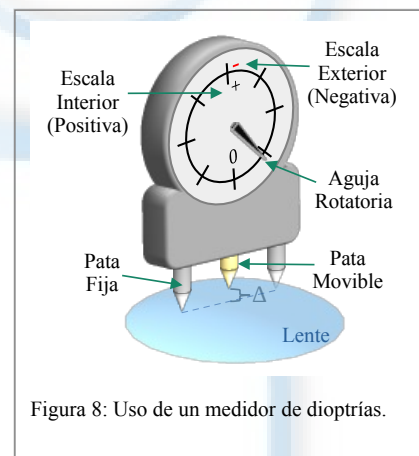


Figura 8: Uso de un medidor de dioptrías.

5 REFERENCIAS

- [1] E. Hecht. *Óptica*. Addison Wesley. 3ª edición, 2000.
- [2] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.